通用人工智能与数据检索

人工智能和大数据往往被分为两个方向。但是事实上，人工智能和数据检索、数据挖掘相结合的场景并不少见。辛鑫老师向我们介绍了他的研究方向和进展，并且与我们讨论了为了人生规划方向的问题。

什么是人工智能？说到人工智能，我们可能会想到击败围棋高手李世石的阿尔法狗，也有可能会想到在网上店铺购物时的“智能客服”。人工智能是一种以计算机技术为基础的，用以模拟研发人类智能的一种技术。可以认为人工智能有模仿人思考的设计理念。初级阶段时后，我们是基于某些规则实现人工智能，以一些逻辑来构建程序的基本架构。但是我们发现了问题，用某些规则来实现人工智能可以保证在规则范围内人工智能的准确性，但是如果超出了该范围呢？我们也知道，由人来给出规则，规则的数量终归是有限的，但是现实世界的规则是千千万万的，不可能逐一由人来全部给出。怎么办？当我们无法解决的时候，我们可以回到问题的本源。既然想要模拟人类智能，那么人类智能是怎么样运作的呢？我们思考问题依靠的是什么呢？前沿科学家们很快就发现了人的记忆对于人类思考时所起的重要作用。我们在遇到难以解决的问题时，往往可以在以前类似的问题中获得启发。机器学习的概念正是基于此的。深度学习需要基于大量的数据，于是人工智能和数据检索、数据挖掘产生了很深的联系。如何运用好数据，处理好数据，成为了人工智能是否能有效“机器学习”的重要评判标准。

人工智能被分为了强人工智能和弱人工智能，其中强人工智能也叫通用人工智能我们提到的智能客服和阿尔法狗都属于弱人工智能，只能利用给定逻辑和历史记录进行运算。我们认为强人工智能能够思考。难道连击败了世界冠军的阿尔法狗也“不够强吗？”不是的，如果只比较阿尔法狗的围棋能力，称为强是不过分

的，但是强人工智能在“通用”二字。

AlphaGo 能够战胜人类围棋世界冠军，在围棋上比人做得更好，是不是就可以认为是围棋任务上的强智能了？或许还有很多人不这么认为，因为 AlphaGo 需要百万棋局的训练，而人只需要很少的棋局。但是 AlphaGo 可以利用专门的硬件将百万棋局的训练压缩在很短的时间内完成，这是人做不到的。如果不以结果作为智能强弱的评判，而要将智能的实现途径拉到和人类似，做到“类人”，这可能没有太大的意义。我们不能说飞机的飞就不是飞，而鸟类的飞才是飞；飞机的飞行能力就不能叫强，一定要“类鸟”的飞行能力才可以。所有能够超越人类的智能都值得研究，都可能造福人类。诚如李院士所言，通用智能的“通用”其实也是相对而言的，有一定范围的。人也不是什么都能做，随着社会分工的进一步精细化，人也朝着特化、专才的方向发展。从生产效率的角度，通用的机器永远比不上特化的专用机器。研究通用智能的价值可能还不仅仅局限于希望一台机器能够完成多项任务，更大的价值可能还在于希望了解智能的本质，就像古生物学家希望了解生命的起源一样。通过对智能本质的探究，解决目前无法解决的问题。[i]

人们幻想制造出能够思考的人工智能，不过就现在来看，处理好数据，逐步完善人工智能深度学习能力，是人工智能逐步走向“思考”的重要一点。

---

i 浅评《新一代人工智能十问十答》

李向阳 吴锋　中国科学技术大学计算机科学与技术学院